

# Comandos Bash Linux - Monitoreo, Inventario y Automatización

## Descripción

Este repositorio contiene una colección de scripts desarrollados en **Bash para Linux**, orientados a la administración de sistemas, monitoreo, automatización de tareas y recopilación de información del sistema.

Los scripts permiten realizar verificaciones automáticas, generar inventarios del equipo, registrar eventos y enviar notificaciones mediante Telegram.

---

## Scripts incluidos

### **servicios.sh**

#### **¿Qué hace?**

Este script permite monitorear servicios del sistema Linux definidos por el usuario.

Funciones principales:

- Revisar si un servicio se encuentra activo o detenido.
  - Intentar iniciar o reiniciar servicios inactivos.
  - Registrar resultados en archivos de log.
  - Enviar alertas mediante Telegram cuando un servicio presenta problemas.
- 

### **inventario.sh**

#### **¿Qué hace?**

Este script genera un inventario del sistema Linux recopilando información importante del equipo.

Puede obtener información como:

- Nombre del equipo.
- Usuario actual.
- Información del sistema operativo.
- Uso de memoria.
- Espacio en disco.
- Procesos activos.

- Interfaces de red.
- Información almacenada en directorios del sistema.

El script puede requerir permisos elevados debido al acceso a rutas protegidas del sistema como:

```
/var  
/etc  
/proc
```

y otras ubicaciones que contienen información del sistema.

Para ejecutarlo correctamente:

```
sudo ./inventario.sh
```

---

## Requisitos

Para utilizar los scripts es necesario:

- Sistema operativo Linux.
- Bash instalado.
- Permisos de administrador (sudo) para tareas que requieran acceso al sistema.
- Servicios administrados mediante systemd.
- Bot de Telegram configurado (para scripts que utilicen notificaciones).

---

## Configuración mediante config.txt

Los scripts utilizan un archivo:

```
config.txt
```

Este archivo contiene variables que permiten configurar el comportamiento sin modificar directamente el código.

Ejemplo:

```
SERVICIOS=("ssh" "nginx")
```

```
TELEGRAM_TOKEN="TOKEN_DEL_BOT"
```

```
CHAT_ID="ID_DEL_CHAT"
```

---

## Explicación del config.txt

### SERVICIOS

Define los servicios que serán monitoreados.

Ejemplo:

```
SERVICIOS=("ssh" "apache2" "mysql")
```

---

### TELEGRAM\_TOKEN

Token generado mediante BotFather para permitir el envío de mensajes.

Ejemplo:

```
TELEGRAM_TOKEN="123456789:ABCDEF"
```

---

### CHAT\_ID

Identificador del chat donde llegarán las alertas.

Ejemplo:

```
CHAT_ID="123456789"
```

---

## Instalación

Clonar repositorio:

```
git clone URL_DEL_REPOSITORIO
```

Entrar al directorio:

```
cd Comandos-Bash-Linux
```

Dar permisos:

```
chmod +x *.sh
```

---

## Uso

### Ejecutar monitoreo de servicios:

```
./servicios.sh
```

El script realizará:

1. Lectura del archivo config.txt.
  2. Revisión de servicios configurados.
  3. Reinicio automático si es necesario.
  4. Registro de eventos.
  5. Envío de alertas.
- 

### Ejecutar inventario del sistema:

```
sudo ./inventario.sh
```

El script recopilará información del sistema y generará un reporte con los datos obtenidos.

---

## Logs y reportes

Los scripts generan registros para poder revisar ejecuciones anteriores.

Los registros pueden incluir:

- Fecha y hora.
  - Estado de servicios.
  - Resultados de verificaciones.
  - Información recopilada del sistema.
- 

## Seguridad

No subir información sensible al repositorio público.

Evitar guardar:

- Tokens de Telegram reales.
- Contraseñas.
- Llaves privadas.
- Información confidencial del sistema.

Se recomienda usar:

```
config.example.txt
```

como plantilla sin datos reales.

---

## Tecnologías utilizadas

- Bash Script
  - Linux
  - Systemd
  - Telegram Bot API
- 

## Autores

Dyllan Alexis Melgarejo Gaona  
Julio César Leyva Botello

Proyecto de automatización, administración y monitoreo de sistemas Linux.